TD 2

Exercice 1

Cette étude concerne un système simplifié de réservation de vols pour une agence de voyages.

• Des compagnies aériennes proposent différents vols.

• Un vol est ouvert à la réservation et refermé sur ordre de la compagnie.

• Un client peut réserver un ou plusieurs vols pour des passagers différents.

• Une réservation concerne un seul vol et un seul passager.

• Une réservation peut être annulée ou confirmée.

• Un vol a un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée.

• Un vol a un jour et une heure de départ et un jour et une heure d'arrivée.

• Un vol peut comporter des escales dans des aéroports.

• Une escale a une heure d'arrivée et une heure de départ.

• Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes.

Réaliser le diagramme de classes de cette étude.

Exercice 2

Un contrat d'édition est un accord entre un auteur (éventuellement collectif) et un éditeur. Les conditions générales du contrat sont stipulées dans un contrat type. Les clauses particulières sont ajoutées au contrat. Le contrat ne concerne qu'un ouvrage, qui peut être édité chez un autre éditeur. Représenter cette situation par un diagramme de classes.

Exercice 3 : Expression Arithmétique

Établir le diagramme des classes permettant de modéliser une expression arithmétique avec des opérateurs binaires comme 1+x, 2-4 ou encore 2-(y*4) tout en prenant en compte qu'il y a deux types d'opérateurs : binaires (1+x, 9-6) mais aussi unaires (comme -x ou 5! par exemple). Les expressions unaires ne doivent compter qu'un seul opérande. Un terme est soit une constante, une variable ou une expression. Une expression encapsule un opérateur et agrège un ou deux termes selon que l'opérateur encapsulé soit unaire ou binaire. La valeur d'une expression peut être évaluer à tout moment.

Exercice 4 : Banque

Une banque compte plusieurs agences réparties sur le territoire tunisien. Une banque est caractérisée par, son capital global, son propre nom et de l'adresse de son siège social. Une banque est dirigée par un directeur général. Le directeur général est identifié par son nom, son prénom et son revenu. Une agence a un numéro d'agence et une adresse. Chaque agence emploie plusieurs employés, qui se caractérisent par leurs nom, prénom et date d'embauche. Les employés peuvent demander leur mutation d'une agence à une autre, mais un employé ne peut travailler que dans une seule agence. Les employés d'une agence ne font que gérer des clients. Un client ne peut avoir des comptes que dans une seule agence de la banque. Chaque nouveau client se voit systématiquement attribuer un employé de l'agence (conseiller). Les clients ont un nom, un prénom et une adresse. Les comptes sont de nature différente selon qu'ils soient rémunérés (comptes épargnes) ou non (comptes courants). Les comptes rémunérés ont un taux d'intérêt et rapportent des intérêts versés annuellement. Un compte est ouvert à une agence particulière pour un client particulier conseillé par un employé particulier. Le directeur général, les employés et les clients sont les utilisateurs du système d'information.

Établir le diagramme des classes relatif à ce domaine.

Exercice 5 : Réseaux de Neurones

On cherche ici à concevoir un logiciel permettant de classifier des données en utilisant un algorithme d'apprentissage. Pour cela, on va s'inspirer du fonctionnement du cerveau, en particulier de ses neurones, pour créer des réseaux de neurones artificiels.

Les réseaux de neurones artificiels permettent de simuler le fonctionnement du cerveau. Ce sont de très bons outils permettant de classifier, de détecter des régularités, de travailler sur des images, du son, d'optimiser etc. Il existe plusieurs types de réseaux de neurones, mais tous possèdent un composant de base : le neurone.

Un neurone est une unité de traitement qui prend plusieurs entrées (équivalentes au dendrites du neurone biologique) et renvoie un résultat (équivalent à l'axone du neurone biologique).

Le neurone produit un résultat fonction de ses entrées en utilisant une fonction particulière. On peut supposer que le type des valeurs manipulées en entrée et en sortie par les neurones dépend du type de réseau que l'on utilise.

Les réseaux sont organisés en couches reliées entre elles. Il existe deux couches particulières, la couche d'entrée qui contient les neurones qui reçoivent les valeurs d'entrées du réseau et la couche de sortie qui contient les neurones qui renvoient les valeurs de sortie du réseau. Ces deux dernières peuvent être identiques si le réseau n'a qu'une couche.

Un neurone d'une couche peut être relié à un ou plusieurs neurones (équivalent des synapses en réseaux de neurones biologique) :

- Des neurones dont les résultats vont servir d'entrées au neurone ;

- Des neurones qui se serviront du résultat produit par le neurone comme entrée. Un poids est associé à chaque connexion entre neurones.

Comme un neurone peut avoir les sorties de plusieurs neurones en entrées, une fonction d'agrégation permet d'agréger les différentes entrées en utilisant les poids associés. Il en existe de plusieurs types : fonction utilisant la valeur maximale, la valeur minimale, le produit, la somme, une moyenne, un « ou » logique etc. des entrées. De la même façon, la valeur de sortie d'un neurone peut être calculée en utilisant différentes fonctions de transfert : gaussienne, rampe, linéaire, trapèze, tangente hyperbolique etc. (équivalente au seuil d'activation du neurone biologique).

Un réseau de neurones est donc composé de couches de neurones. Il est possible d'associer à un réseau une fonction d'apprentissage, qui va permettre de corriger les valeurs des poids des connexions. Pour cela, on dispose d'un ensemble de mesures cibles et on peut connaître l'erreur entre la sortie de chaque neurone et le résultat attendu. Différentes fonctions d'apprentissage sont disponibles : fonctions d'apprentissage itératives, parmi lesquelles on trouve des fonctions d'apprentissage supervisées (propagation arrière par exemple) ou non supervisées, comme la fonction d'apprentissage de Hopfield, la fonction d'apprentissage de Kohonen etc.

Enfin, voici les grands types de réseaux de neurones : ü le plus simple est le perceptron, qui utilise des valeurs binaires et possède deux couches ; ü le perceptron multi-couches est une évolution du perceptron qui accepte plusieurs couches « cachées » entre la couche d'entrée et la couche de sortie. Il utilise un apprentissage par propagation arrière ;

-Le réseau de Hopfield, qui ne possède pas de couche cachée, qui utilise la fonction d'apprentissage de même nom et dans lequel tous les neurones sont connectés entre eux ;

-Le réseau de Kohonen, qui utilise la fonction d'apprentissage du même nom et des valeurs réelles.

1. Proposer un diagramme de classes d'analyse représentant le domaine étudié. On fera apparaître les classes, les relations entre classes, les noms de rôles et les multiplicités des associations, et on justifiera l'utilisation de classes abstraites et d'interfaces. On pourra utiliser quelques attributs et représenter quelques méthodes si nécessaires. Enfin, on cherchera à avoir une solution la plus générique possible, i.e. permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités facilement (fonctions d'apprentissage par exemple).

2. Le cycle de vie d'un réseau de neurone peut être distingué en deux grands cas : soit le réseau de neurone est en mode d'apprentissage, soit il est en mode « normal ». En mode d'apprentissage, le réseau attend un exemple, calcule la sortie correspondant à l'entrée de l'exemple, compare cette sortie à la sortie de l'exemple et ajuste les poids en conséquence. En mode « normal », le réseau attend une entrée, calcule la sortie et la fournit. On passe d'un mode à l'autre grâce à un signal particulier.

Représenter ce qui précède :

- Soit par un diagramme unique de machines d'états.
- Soit par trois diagrammes de machines d'états : un diagramme pour le mode « normal », un diagramme pour le mode « apprentissages » et un diagramme global de transitions entre ces deux états composites.

Exercice 6 : Système d'Information eConf

Le système eConf doit permettre de faciliter l'organisation de conférences scientifiques internationales. Une conférence est gérée par un comité de programme, qui doit décider des articles qui seront acceptés pour être présentés à la conférence.

Les organisateurs de la conférence inscrivent la conférence sur le site, et constituent le comité de programme dans une étape que l'on ne traitera pas dans cet énoncé. On considérera donc que tous les membres du comité sont déjà inscrits sur le site. On se limite dans cet énoncé à la procédure de soumission.

La procédure de soumission d'un article est décomposée en trois phases : la soumission, la réponse, et la finalisation des articles acceptés. Chaque conférence définit des dates qui signalent la fin de chacune de ces phases, la date de limite de soumission est interprétée à GMT+11 (« anywhere on earth »). Les auteurs désirant soumettre suivent un lien « soumettre » mis en place sur la page d'accueil de la conférence. Pour cela au moins l'un d'entre eux doit être inscrit sur le site.

Pour s'inscrire il faut fournir email, nom, prénom et institution. On est alors invité à choisir un login et un mot de passe. Le système teste si un compte associé à cet email existe déjà, et le cas échéant renvoie par email les identifiants de connexion à l'utilisateur distrait. Le compte est enfin activé en cliquant sur un lien envoyé à l'adresse email d'inscription.

Les comptes créés sur eConf permettent de gérer éventuellement plusieurs soumissions et/ou plusieurs rôles. Par exemple, une personne peut être auteur d'un article soumis dans la conférence A et membre du comité de programme d'une conférence B. Quand un utilisateur se connecte par la page d'accueil de eConf, on lui propose de choisir parmi les rôles dont il dispose actuellement celui qu'il veut incarner. Quand un utilisateur inscrit suit le lien « soumettre », son rôle bascule sur auteur, et on lui propose de remplir le formulaire de soumission pour un nouvel article.

Pour soumettre un article il faut fournir, un titre, un court résumé (l'abstract), et un fichier au format pdf (l'article lui-même). Si l'article est écrit à plusieurs (ce qui est souvent le cas) il faut aussi fournir la liste des auteurs. Les co-auteurs sont cités par nom, prénom et email. Le système fait une recherche pour trouver un compte qui correspondrait à chaque co-auteur et propose d'utiliser le compte associé le cas échéant.

L'ensemble des auteurs (qu'ils soient inscrits ou non) est notifié par email à chaque étape de la soumission. En particulier, quand le formulaire de soumission est validé, le système enregistre l'article et envoie un email à tous les auteurs. A partir de cette première soumission, le rôle auteur sur cet article sera proposé aux utilisateurs concernés au moment de la connexion. La soumission d'un article doit être réalisée avant la date de limite soumission ; jusqu'à cette date, la soumission peut être consultée, modifiée et retirée. Passé cette date, il est encore possible pour les auteurs de retirer une soumission mais pas de la modifier. Les auteurs peuvent modifier la soumission en éditant le titre et le résumé et/ou en soumettant une nouvelle version de l'article en pdf. Les différentes versions soumises du pdf restent visible et ne sont pas effacées.

Dans la phase suivante du processus, les membres du comité de programme vont soumettre des évaluations sur les articles soumis. Tous les membres du comité de programme peuvent consulter la liste

des articles soumis et accéder aux articles pour choisir ceux qu'ils souhaitent évaluer. Une évaluation est constituée de 4 notes entre 1 et 5, évaluant respectivement la qualité technique, l'originalité, la qualité de la rédaction et la pertinence par rapport aux thèmes de la conférence. Elle est accompagnée d'un texte expliquant les notes attribuées, à destination des auteurs de l'article, et éventuellement d'un second texte qui ne sera visible que des autres membres du comité de programme.

Quand les évaluations ont été soumises, commence la phase de discussion, où les membres du comité de programme peuvent éditer leur évaluation et discuter de l'article : une page de discussion visible uniquement des membres du comité est prévue à cet effet. Il porte un fil de discussion avec les messages datés que s'échangent les membres du comité.

A l'issue de cette étape, le comité de programme prend (offline) la décision d'accepter ou de rejeter les articles soumis, et inscrit ces choix dans le système. Les auteurs sont alors notifiés de la décision par un email type (accepté ou refusé) accompagné des évaluations fournies par les membres du comité. Les évaluations sont également visibles par les auteurs de l'article sur eConf.

Si l'article est accepté, les auteurs disposent d'une période pour modifier leur article, afin de prendre en compte les remarques des évaluations. Pendant cette période ils peuvent de nouveau mettre à jour le pdf de l'article. A la date limite de soumission du manuscrit final, les articles sont collectés pour être ensuite envoyés à l'éditeur, mais on ne traitera pas cette étape.

1. Réaliser le diagramme de cas d'utilisation.
2. Réaliser le diagramme de classes.